

Niezmienniki i półniezmienniki

Aleksander Szmytko

Wstęp

Niezmiennik – cecha lub właściwość, która jest stała (nie zmienia się) w trakcie przekształceń, procesów przemiany itp.

Półniezmiennik – cecha lub własność która zmienia się w ściśle określony sposób, np. maleje lub rośnie.

Jako że nie ma tu zbyt dużo teorii, przedstawię kilka przykładów. Zadania nie są posortowane trudnością.

Przykłady

Zadanie 1

Na tablicy zapisano dziesięć znaków $+$ i piętnaście znaków $-$. W jednym ruchu ścieramy dwa dowolne znaki i zapisujemy na tablicy $+$, gdy znaki były takie same, oraz $-$, jeśli były różne. Po 24 ruchach zostaje jeden znak, jaki?

Rozwiązanie

Zamiast $+$ napiszmy 1, zamiast $-$ napiszmy -1. Wówczas jeden ruch polega na tym, że w miejsce dwóch startych liczb wpisujemy ich iloczyn. Wobec tego iloczyn wszystkich liczb zapisanych na tablicy nie zmienia się, czyli jest niezmiennikiem. Ponieważ na początku iloczyn wszystkich liczb jest równy -1, więc po 24 ruchach na tablicy zostanie -1, czyli znak $-$.

Zadanie 2

Okrąg podzielono średnicami na 10 sektorów. W każdym sektorze został położony żeton. W jednym ruchu przesuwamy jeden (dowolnie wybrany) żeton do następnego sektora zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oraz jeden (dowolnie wybrany) żeton do następnego sektora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czy istnieje skończona liczba ruchów po których wszystkie żetony znajdą się w jednym sektorze?

Rozwiązanie

Pokolorujmy co drugi sektor na czarno, a pozostałe pozostawmy białe. Przyjrzyjmy się czarnym sektorom - jest ich pięć, na początku znajduje się w nich w sumie 5 żetonów. Jeśli przesuwamy żeton z białego sektora i żeton z czarnego sektora, to liczba żetonów znajdujących się w czarnych sektorach nie zmienia się. Jeśli przesuwamy żetony z dwóch białych sektorów, to liczba żetonów znajdujących się w czarnych sektorach zwiększy się o 2, a jeśli przesuwamy żetony z dwóch czarnych sektorów, to liczba żetonów znajdujących się w czarnych sektorach zmniejszy się o 2. Wobec tego podczas każdego ruchu parzystość liczby żetonów leżących na czarnych sektorach nie zmienia się. Ponieważ na początku było ich nieparzyście wiele, więc po każdym ruchu również będzie ich nieparzyście wiele. Zatem wszystkie żetony nigdy nie będą mogły znajdować się w pewnym białym lub w pewnym czarnym sektorze (w obu przypadkach w czarnych sektorach znajdowałoby się parzyście wiele żetonów).

Zadanie 3

Dana jest liczba 2009!. Najpierw obliczamy sumę jej cyfr, następnie obliczamy sumę cyfr tak otrzymanej liczby i tak dalej, aż otrzymamy liczbę jednocyfrową. Jaka to liczba?

Rozwiązanie

Ponieważ liczba 2009! jest podzielna przez 9, więc również suma jej cyfr jest podzielna przez 9, czyli także suma cyfr nowej liczby jest podzielna przez 9, i tak dalej. Ostatnia, jednocyfrowa liczba również musi być podzielna przez 9, a jedyną taką jednocyfrową liczbą jest 9.

Zadanie 4

W każdym polu szachownicy $m \times n$ zapisano jedną liczbę rzeczywistą. Możemy wykonać następującą operację: zmieniamy znaki wszystkich liczb stojących w jednym, wybranym przez nas wierszu lub w wybranej przez nas kolumnie. Czy zawsze można, przy pomocy skończonej liczby operacji, doprowadzić do sytuacji, w której suma liczb stojących w każdym wierszu i w każdej kolumnie jest nieujemna?

Rozwiązanie

Odpowiedź: TAK

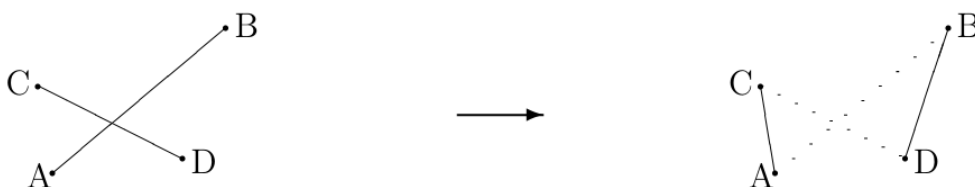
Rozważmy sumę wszystkich liczb stojących na szachownicy. Do wykonania operacji opisanej w zadaniu wybieramy ten wiersz (kolumnę), w której suma liczb jest ujemna. Po dokonaniu zmiany znaków w wybranym wierszu (kolumnie) suma liczb zmienia się na dodatnią - zatem zwiększyła się suma wszystkich liczb stojących na szachownicy. Wobec tego po pewnej, skończonej liczbie operacji suma liczb we wszystkich wierszach i kolumnach jest nieujemna, gdyż w przeciwnym przypadku moglibyśmy zwiększać sumę wszystkich liczb stojących na szachownicy nieskończenie wiele razy - a tymczasem istnieje tylko skończona liczba możliwych wartości liczb na szachownicy (nie więcej niż 2^{mn}).

Zadanie 5

Na płaszczyźnie danych jest $2n$ punktów. Udowodnić, że można tak narysować n odcinków, aby każdy punkt był końcem pewnego odcinka oraz by odcinki nie przecinały się.

Rozwiązanie

Narysujmy n odcinków tak, aby każdy punkt był końcem pewnego odcinka. Jeśli żadne 2 odcinki się nie przecinają, to zadanie zostało wykonane. Załóżmy więc, że niektóre odcinki przecinają się. Wybierzmy dowolne dwa odcinki które się przecinają, oznaczmy je odpowiednio przez AB i CD , a ich punkt przecięcia się przez X . Możemy wykonać teraz następującą operację: odcinki AB i CD zastępujemy przez odcinki AC oraz BD .



Rys.1

Zauważmy, że odcinki AC i BD nie przecinają się oraz $AC + BD < AB + CD$, gdyż na mocy nierówności trójkąta mamy $AX + CX > AC$ oraz $BX + DX > BD$. Wobec tego wykonywanie opisaney operacji powoduje zmniejszenie się sumy długości wszystkich n odcinków. Ponieważ suma ta nie może zmniejszać się w nieskończoność (przy danych n punktach istnieje tylko skończona liczba układów n odcinków), więc po pewnej, skończonej liczbie operacji musimy dojść do układu, w którym żadne dwa odcinki się nie przecinają.

Zadania

Zadanie 50. Dana jest szachownica. Dozwolone jest jednoczesne przemalowanie wszystkich pól znajdujących się wewnątrz dowolnego kwadratu 2×2 na inny kolor. Czy możliwe jest, aby w wyniku takich operacji na szachownicy pozostało dokładnie jedno czarne pole?

Zadanie 51. Na tablicy wypisano liczby $1, 2, \dots, 20$. Dozwolone jest skreślenie dowolnych dwóch liczb a i b i zastąpienie ich liczbą $ab + a + b$. Jaką liczbę można otrzymać na tablicy po wykonaniu 19 takich operacji?

Zadanie 52. Dana jest pewna trójka liczb. Na dowolnej parze spośród nich można wykonać następującą operację: jeśli liczby te są równe a i b , to można je zastąpić liczbami $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ i $\frac{a-b}{\sqrt{2}}$. Czy za pomocą takich operacji można otrzymać trójkę $(3, 0, 0)$ z trójki $(1, 1, 1)$?

Zadanie 53. Jaka jest największa możliwa liczba:

- a) wież
- b) hetmanów

które można ustawić na szachownicy 8×8 tak, aby każda z tych figur była atakowana przez co najwyżej jedną z pozostałych?

Zadanie 54. Trójkąt równoboczny jest podzielony liniami równoległymi do jego boków na równe między sobą małe trójkąty równoboczne. Jeden z małych trójkątów jest czarny, pozostałe – białe. Dozwolone jest jednocześnie przemalowanie wszystkich trójkątów przeciętych prostą równoległą do dowolnego boku trójkąta wyjściowego. Czy zawsze można za pomocą kilku takich przemalowań doprowadzić do sytuacji, że wszystkie małe trójkąty będą białe?

Zadanie 55. Czy istnieje 2025-kąt (wkłęsły), który można przeciąć prostą w taki sposób, aby podzieliła każdy z jego boków na dwa odcinki?

Zadanie 56. W komórkach kwadratowej tablicy 4×4 rozmieszczono znaki $+$ i $-$, jak pokazano na rysunku:

+	+	-	+
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+

Dozwolone jest jednocześnie zmienianie znaku we wszystkich komórkach leżących w jednym wierszu, w jednej kolumnie lub na prostej, równoległej do którejś z przekątnych (w szczególności można zmienić znak w dowolnej narożnej komórce).

Udowodnić, że niezależnie od liczby takich operacji nie uda się uzyskać tablicy składającej się wyłącznie z plusów.

Zadanie 76. Z n^2 płytek w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 ułożono trójkąt równoboczny o boku n . Każda płytka jest z jednej strony biała, a z drugiej czarna. Ruch polega na wykonaniu następujących czynności: Wybieramy płytkę P mającą wspólne boki z co najmniej dwiema płytkami, których widoczne strony mają kolor inny niż widoczna strona płytki P . Następnie odwracamy płytkę P na drugą stronę. Dla każdego $n \geq 2$ rozstrzygnąć, czy istnieje początkowe ułożenie płytek, pozwalające wykonać nieskończony ciąg ruchów.

Zadanie 77. Ze 144 płytek w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 ułożono trójkąt równoboczny o boku 12. Część płytek jest zainfekowana. Jeśli inna płytka sąsiaduje bokiem z co najmniej dwiema zainfekowanymi płytkami, to sama staje się zainfekowana. Wyznaczyć minimalną liczbę początkowo zainfekowanych płytek, które spowodują, że wszystkie płytki zostaną zainfekowane.

Zadanie 67

Problem Conwaya. Na pokratkowanej płaszczyźnie wyróżniamy jedną prostą poziomą, którą będziemy nazywać granicą. W polach płaszczyzny znajdujących się poniżej granicy wolno ustawić dowolną, skończoną liczbę pionków — na każdym polu może jednak stać co najwyżej jeden pionek. Pionki mogą się poruszać tylko bijąc inne zgodnie z regułami warcabów Conwaya. Dla dowolnej liczby naturalnej $n \geq 1$ rozstrzygnij, czy istnieje takie początkowe ustawienie pionków i taki skończony ciąg ruchów, po którym co najmniej jeden pionek dotrze do pola znajdującego się w n -tym wierszu powyżej granicy.

Uwaga: ruch w warcabach Conwaya to: jak mamy 3 pola

a	b	c
---	---	---

i na a i b stoją pionki a na c nie to możemy zbić pionka z b, przestawiając pionka z a na c. Zarówno w pionie jak i w poziomie. Nie po skosie.